

SMARTPASTURE / ЖАЙЫЛЫМСУ

Главный master-файл проекта: единая концепция, scope, MVP, функции, роли и пошаговая реализация

Назначение документа. Это главный файл команды. Все решения по продукту, MVP, экраном, данным, модели, задачам и ролям замораживаются здесь. Если идея не прописана в этом документе, значит она не входит в текущую реализацию.

Главное правило. Сначала реализуем только то, что усиливает шанс выхода в финал по критериям Digital Solutions Track: чёткая проблема и аудитория, инновационность, реалистичность, UX/логика и аккуратная визуальная подача.

Версия документа: 1.0 (рабочая заморозка концепции на текущий этап хакатона).

Статус проекта: Digital Solutions Track, формат — цифровой продукт/платформа для рационального и устойчивого использования подземных вод Казахстана.

Рабочий принцип: честная explainable decision-support система. Мы не обещаем магию, не обещаем точное нахождение воды и не делаем fake AI.

1. Как пользоваться этим документом

Сначала читать разделы 2–6. Они фиксируют тему, проблему, позиционирование и конечный продукт.

Потом читать разделы 7–11. Они фиксируют функции, MVP, экраны, данные и техническую логику.

Если команда спорит, что добавлять, смотреть раздел 8 «Что входит / что не входит».

Если команда спорит, кто что делает, смотреть разделы 14–15 с ролями и поэтапными задачами.

Любое новое предложение проходит через три вопроса: усиливает ли это баллы, успеваем ли мы это сделать, можем ли мы это честно защитить.

2. Замороженная тема проекта

SmartPasture / ЖайылымСу — это цифровая платформа поддержки решений, которая помогает более разумно выбирать участки под предварительную проверку скважин, чтобы обеспечить пастбища водой для скота.

Это не система автоматического бурения и не система гарантированного поиска воды. Это инструмент предварительной приоритизации и снижения риска слепого бурения.

Одна фраза для всей команды. Мы не «ищем воду из космоса». Мы помогаем понять, какие участки стоит проверять первыми, если нужно обеспечить пастбище водой и при этом не тратить ресурсы вслепую.

3. Проблема, которую мы реально решаем

Во многих районах Казахстана есть пастбища и есть скот, но рядом нет надёжного источника воды. Без реки, канала, водоёма, родника или доступной скважины даже хорошее пастбище используется плохо или не используется вообще.

Когда воду приходится искать через бурение, появляется риск: скважина может оказаться слишком глубокой, малodeбитной, с плохим качеством воды или экономически неразумной. В итоге деньги и время тратятся на неудачную точку.

Сегодня подобные решения часто принимаются почти наугад: «может здесь есть вода», «рядом раньше была скважина», «попробуем здесь». Наша платформа переводит эту ситуацию из режима догадок в режим предварительно обоснованного выбора.

4. Почему тема сильна именно для этого хакатона

Проект напрямую попадает в тему хакатона: исследование подземных вод Казахстана и разработка решений по их эффективному, рациональному и устойчивому использованию. Digital Solutions Track допускает платформы, аналитические дашборды и цифровые сервисы, а в проекте должны быть проблема, решение, функционал, целевая аудитория, impact, план внедрения и ссылка на прототип/макет. Жюри отдельно оценивает ясность проблемы и ЦА, инновационность, реалистичность, UX/логику и визуальное оформление. Также допускается использование AI, но участники обязаны сами понимать проект и уметь его объяснить. Поэтому наш проект должен быть честным, понятным и защищаемым, а не выглядеть как пустой AI-текст.

5. Кому нужен продукт

Фермеры и животноводы — чтобы понять, какие участки есть смысл проверять в первую очередь.

Акиматы и местные специалисты — чтобы видеть приоритетные зоны и обосновывать очередность проверок.

Сельхозкооперативы и консультанты — как первый фильтр перед более глубокой экспертизой.

Потенциально — буровые компании и специалисты по региональному развитию как вторичные пользователи.

6. Наше позиционирование: что это за продукт

Это не просто карта со слоями. Это explainable decision-support платформа.

Формат	Что показывает
Обычная карта	Территорию, рельеф, слои, водные объекты и спутниковую подложку.
SmartPasture	Какие зоны стоит проверять первыми, какие позже, где риск выше и почему система к такому выводу пришла.

Главный сдвиг логики. Проект надо защищать не как «карту перспективности», а как систему приоритизации ограниченных полевых проверок при неполных данных и высоком риске ошибок.

7. Что приложение делает на практике

Показывает пилотный район/зону на карте.

Делит территорию на участки или candidate points для предварительной оценки.

Для каждого участка считает набор понятных метрик: Hydro Potential, Pasture Need, Risk, Confidence и итоговый Priority for Inspection.

Показывает цветовое ранжирование: высокий / средний / низкий приоритет.

По клику на участок открывает карточку: score, статус, уровень уверенности, breakdown причин и рекомендуемое действие.

Позволяет сравнить 2–3 участка и понять, какой из них осмысленнее проверить первым.

В сценарном режиме умеет перестраивать приоритет под ограничение бюджета, риск или уверенность в данных.

8. Что входит в проект, а что не входит

Категория	Входит в текущий проект	Не входит в текущий проект
Подход	Explainable scoring + ranking + uncertainty-aware decision support	Black-box AI, обещания точного прогноза воды
Данные	Открытые или демо-данные, геопризнаки, пастбищная логика, прокси-показатели	Требование полноценной национальной гидрогеологической базы
Продукт	Карта, карточка участка, breakdown, comparison, scenario mode	Сложный кабинет с авторизацией, большим backend и CRM
Наука	Физически осмысленные прокси и аккуратные формулы	Имитация полной гидродинамики и псевдонаучные PDE ради красоты
Результат	Предварительная приоритизация проверки	Гарантия успешной скважины или точной глубины

9. Что мы НЕ обещаем

Не знаем точное местоположение воды под землёй.

Не гарантируем успешную скважину.

Не заменяем гидрогеологическую разведку и специалистов.

Не выдаём инженерное решение для бурения без полевой проверки.

Не делаем вид, что спутник сам по себе видит подземные воды.

10. Принципы проекта

Честность важнее пафоса.

Explainability важнее фейкового «умного AI».

Реалистичный MVP важнее огромного списка несделанных фич.

Каждая функция должна усиливать один из судебных критериев.

Каждый член команды должен понимать свою часть и уметь её объяснить.

11. Главная логика системы

Блок	Смысл	Что видит пользователь
Hydro Potential Score	Насколько участок выглядит разумным для предварительной проверки по косвенным физико-географическим признакам.	Понимает, что участок имеет более высокий или более слабый гидропотенциал.
Pasture Need Score	Насколько именно этой зоне важно водообеспечение с точки зрения практической потребности пастбища.	Видит, что участок может быть важен даже при средних природных признаках.
Risk	Какой риск ошибки, слабости данных или проблемной точки связан с участком.	Понимает, где результат красивый, но рискованный.
Confidence	Насколько система уверена в результате и насколько он устойчив.	Видит High / Medium / Low confidence.
Priority for Inspection	Итог: какой участок стоит проверять первым при текущей цели.	Получает финальную рекомендацию по очередности проверки.

Ключевая формула продукта. Продукт должен отвечать не только на вопрос «где перспективнее?», но и на вопрос «что проверять первым при ограниченном времени, бюджете и неполных данных?».

12. Функции продукта: полный список

12.1 Must-have для MVP

Главный экран с коротким объяснением проблемы и ценности продукта.
Карта пилотного района с участками/зонами, окрашенными по уровню приоритета.
Карточка участка: название зоны, Priority Score, статус, confidence, краткое объяснение.
Breakdown причин: что подняло score, что снизило его, где есть риск.
Легенда цветов и статусов: высокий / средний / низкий приоритет.
Recommended action: проверить первым / проверить после уточнения / низкий приоритет.
Минимальный comparison mode для 2–3 участков.
Один scenario mode: например, «бюджет только на 3 проверки».

12.2 Should-have, если успеваете

Второй сценарный режим: minimal-risk mode.
Отдельный экран с пояснением модели и блоков score.
Экран «полевой результат» как основа feedback loop.
Фильтр по confidence.
Более красивый comparison mode с мини-графиками или шкалами.

12.3 Post-MVP / не делаем сейчас

Полноценная база пользователей и авторизация.
Реальная интеграция с государственными системами.
Настоящее обучение на десятках полевых проверок.
Сложная backend-инфраструктура и online re-training.
Мобильное приложение и веб-платформа одновременно.

13. Пользовательский сценарий

Пользователь открывает приложение и видит короткое объяснение: платформа помогает выбрать участки для первичной проверки скважин.
Пользователь переходит на карту пилотного района.
На карте видит цветовые зоны приоритета.
Нажимает на интересующий участок.
Открывается карточка: Priority, HPS, PNS, Risk, Confidence, объяснение и следующее действие.
При необходимости сравнивает этот участок с другими.
В scenario mode получает список участков, которые система рекомендует проверить первыми в текущем ограничении.

14. Экранная структура MVP

Экран	Что на нём есть	Зачем он нужен
1. Home	Название, проблема, ценность, СТА «Открыть карту»	Сразу объясняет жюри и пользователю, что это за

		продукт.
2. Map	Пилотный район, цветовые зоны, легенда, фильтры	Главный визуальный экран проекта.
3. Site Card	Score, статус, confidence, breakdown, action	Показывает мозг продукта, а не просто красивую карту.
4. Why This Score	Разбор факторов: что повысило/понижило оценку	Усиливает explainability и доверие.
5. Scenario Mode	Список рекомендованных точек под заданное ограничение	Даёт инновационность и decision-support глубину.
6. Compare Sites	Сравнение 2–3 участков	Помогает принять решение и красиво выглядит на защите.

15. Визуальная логика интерфейса

Стиль — чистый, серьёзный, не игрушечный.

Основные цвета: глубокий сине-бирюзовый как цвет воды и аналитики; зелёный, жёлтый и красный — только для статуса приоритета.

Нужно ощущение real product, а не школьного плаката.

На карте и карточках должны быть цифры, подписи и объяснение, а не просто декоративные пятна.

Решение против хаоса. Если функция не попадает хотя бы в один из этих блоков — карта, карточка, breakdown, scenario, compare, recommendation — её не добавляем сейчас.

16. Данные и методическая рамка

Для хакатона нам нужен не fake ML, а честный scoring-first / hybrid подход: геопризнаки + физически осмысленные прокси + пастбищная логика + ranking + confidence.

В MVP допустимо использовать открытые слои, доступные геоданные, DEM/рельеф, данные о водных объектах, демо-набор по пилотной зоне и вручную подготовленные проху-значения, если это явно подписано как demo-data.

17. Блок Hydro Potential Score (HPS)

HPS отвечает на вопрос: насколько участок выглядит разумным для предварительной проверки скважины по косвенным физико-географическим признакам.

Возможные признаки: slope, lowland/highland logic, topographic wetness proxy, flow accumulation proxy, recharge proxy, permeability/infiltration proxy, риск глубины, риск минерализации.

Это не «истинная вода под землёй», а physically-informed предварительная оценка.

Формула должна быть простой, объяснимой и разложимой по вкладам факторов.

18. Блок Pasture Need Score (PNS)

PNS отвечает на вопрос: насколько этой территории вообще важно водообеспечение с точки зрения практической пользы.

Возможные признаки: удалённость от воды, дефицит инфраструктуры, важность пастбищной зоны, grazing pressure proxy, remoteness, сервисный дефицит.

Это не про гидрогеологию напрямую, а про utility и территориальную потребность.

19. Блок Risk

Risk — это отдельный блок, который не даёт красивому score вводить пользователя в заблуждение.

Типы риска: возможная глубина, минерализация, слабость данных, противоречивые сигналы, слишком сильная зависимость от прокси, низкая устойчивость результата.

20. Блок Confidence

Confidence показывает не «правда это или нет», а насколько система уверена в собственной оценке на основе полноты и устойчивости данных.

High confidence — ключевые признаки есть, результат устойчив.

Medium confidence — часть признаков есть, но есть неопределённость.

Low confidence — мало данных или результат слишком чувствителен к параметрам.

21. Итоговый Priority for Inspection

Итоговый блок должен объединять HPS, PNS, Risk и Confidence. Для MVP подойдёт простая и объяснимая логика: сначала считаем HPS и PNS, затем накладываем штрафы за Risk и корректируем итог рекомендацией с учётом Confidence.

Главное: Priority — это не вероятность воды, а приоритет для проверки.

Надо избегать ложной точности. Круглые диапазоны и статусы выглядят честнее и лучше защищаются.

22. Рекомендуемая вычислительная логика для MVP

Шаг	Что делаем	Выход
1	Собираем/готовим участки или candidate points	Набор точек/зон для оценки
2	Считаем признаки для HPS	Набор природных и географических прокси
3	Считаем признаки для PNS	Набор признаков потребности пастбища
4	Считаем Risk и Confidence	Понимание слабых мест оценки
5	Получаем Priority и статус	Финальная рекомендация по проверке
6	Генерируем explanation JSON	Данные для карточки, compare и demo

23. Роль физики и математики

Физика нужна не для понта, а для обоснования того, почему HPS не случайный. Правильная роль двух олимпиадников — сделать модель физически осмысленной, а не перегрузить её ненужной теорией.

Основа: Darcy-inspired reasoning, логика градиента, накопления влаги, подпитки и проницаемости.

Допустимые инструменты: simplified formulas, wetness/accumulation proxies, sensitivity analysis, uncertainty reasoning.

Недопустимо: делать вид, что команда решила полноценную задачу гидродинамики подземных вод по всему региону.

Как объяснять жюри. Мы используем физически мотивированные прокси и прозрачную scoring-модель. Это честнее и полезнее для MVP, чем притворяться, будто у нас есть полная предсказательная модель подземных вод.

24. Какой impact мы обещаем

Снижение числа совсем неосмысленных точек для первичной проверки.
Более понятная логика выбора для фермеров и местных специалистов.
Более рациональное использование времени и бюджета на предварительные выезды.
Потенциальное вовлечение большего числа пастбищ в использование за счёт лучшей очередности проверки.
Перевод сложных геоданных в понятные действия, а не просто в набор слоёв.

25. Что делает проект инновационным без фантазий

Не просто карта, а система приоритизации полевых проверок.
Разделение на Hydro Potential и Pasture Need, а не один декоративный score.
Наличие Confidence и Risk — редкая честная часть для школьных проектов.
Scenario mode: выбор участков под ограниченный бюджет/риск.
Comparison mode: сравнение альтернатив и принятие решения.

26. Почему проект реалистичен

Он может быть показан на одной пилотной зоне, без требований покрыть весь Казахстан.
Он использует объяснимый scoring, а не требует огромного обучающего датасета.
Он строится как web prototype + demo analytics layer, что достижимо в срок хакатона.
Он не обещает невозможного, а потому выглядит взрослее и сильнее.

27. Что нужно показать в демо

Главный экран с короткой проблемой и ценностью.
Карту пилотной зоны с 5–10 демонстрационными участками/ячейками.
Карточку одного участка с score, confidence, breakdown и action.
Сравнение 2–3 участков.
Scenario mode: например, «если можно проверить только 3 точки».
Короткий экран или блок о будущей полевой валидации/feedback loop.

28. Что нужно в PDF проекта для отправки

Финальный PDF для Digital Solutions должен включать: титульный лист, описание проблемы и её актуальности, предлагаемое решение, описание продукта и функционала, целевую аудиторию, impact, план внедрения и развития, ссылку на прототип/макет. Объём — 8–12 страниц, а защита финала проводится на русском или казахском языке. Это значит, что наш master-файл должен помогать не только кодить продукт, но и напрямую собирать финальный PDF и питч.

29. Критерии успеха внутри команды

Критерий	Что должно быть готово
Проблема и ЦА	Есть чёткий текст, подтверждённая логика и

	понятная аудитория.
Инновационность	Есть HPS + PNS + Risk + Confidence + scenario/compare.
Реалистичность	Есть честный MVP и объяснимые данные/формулы.
UX	Есть продуманные экраны и внятный user flow.
Визуал	Есть чистый Figma и аккуратная PDF-подача.

30. Чего нельзя делать команде

Нельзя говорить, что мы точно определяем наличие воды.

Нельзя подменять понимание AI-генерированным текстом.

Нельзя добавлять десятки фич без привязки к продукту.

Нельзя превращать физику в декоративный цирк из формул.

Нельзя тратить время на сложный backend вместо убедительного MVP.

Нельзя, чтобы кто-то из команды не понимал свою часть и не мог её объяснить.

31. Командная структура и роли

Ниже — зафиксированное распределение ролей. Все роли завязаны друг на друга. Никто не работает «в вакууме»: каждый участник производит конкретный артефакт, который нужен следующему.

Роль	Главный результат на выходе
AI/ML Engineer (1)	Рабочая scoring/data логика, demo-output JSON, расчёт участков, сценарии и explanation data.
UI Designer / Figma (1)	Полный Figma-макет 6 экранов, дизайн-система, компоненты, user flow.
Figma_to_code (1)	Живой фронтенд/прототип, который показывает карту, карточку, compare и scenario.
Физик-олимпиадник 1	Scientific backbone HPS: физическая логика, объяснение прокси, схема HPS.
Физик-олимпиадник 2	Risk/Confidence/sensitivity logic, аккуратные формулы, научная защита без перегруза.
IELTS 8.0 Writer / PDF Lead (1)	Финальный 8–12-страничный PDF, тексты для питча, описание impact и плана внедрения.

32. Общий порядок работ между ролями

Сначала команда фиксирует этот документ и не меняет ядро проекта.

Параллельно физики и AI/ML Engineer фиксируют scoring-логику и словарь терминов.

UI Designer строит Figma строго из зафиксированных экранов и данных.

Figma_to_code начинает код только после заморозки экранов и структуры данных.

Writer собирает PDF не с нуля, а из этого master-файла, научных блоков от физиков и реальных скриншотов из Figma/прототипа.

33. Подробная роль: AI/ML Engineer (1 человек)

Миссия роли: собрать мозг системы, но не провалиться в fake ML. Это scoring-first инженер, а не охотник за лишними моделями.

Пошаговые задачи

Шаг 1. Зафиксировать data strategy: что является участком оценки — grid cells, candidate points или зоны. Для хакатона выбрать самый реалистичный и простой вариант.

Шаг 2. Составить feature list для HPS, PNS, Risk, Confidence: must-have и optional.

- Шаг 3. Подготовить demo-data/pilot data и словарь полей, чтобы фронтенд потом получил единый JSON.
- Шаг 4. Реализовать расчёт HPS на основе понятных прокси.
- Шаг 5. Реализовать расчёт PNS на основе удалённости от воды и важности зоны.
- Шаг 6. Добавить Risk и Confidence в явном виде, а не прятать их внутрь одного score.
- Шаг 7. Собрать итоговый Priority for Inspection и статусы.
- Шаг 8. Для каждого участка генерировать explanation fields: top positive factors, top negative factors, recommended action.
- Шаг 9. Подготовить comparison-ready и scenario-ready output.
- Шаг 10. Передать UI Designer и Figma_to_code sample JSON и пояснение, какие поля куда выводить.
- Шаг 11. Подготовить 1 слайд или 1 страницу для Writer: как работает scoring logic простыми словами.

Что должен сдать AI/ML Engineer

- Описание pipeline на 1 странице.
- Таблицу признаков.
- Пример расчётов для нескольких участков.
- JSON / CSV output для фронтенда.
- Короткое объяснение scoring logic для защиты.

34. Подробная роль: UI Designer / Figma (1 человек)

Миссия роли: сделать продукт, который выглядит как реальный аналитический сервис, а не как школьная презентация.

Пошаговые задачи

- Шаг 1. На основе раздела 14 зафиксировать sitemap и user flow.
- Шаг 2. Собрать дизайн-систему: цвета, типографика, карточки, кнопки, легенда, статусы.
- Шаг 3. Нарисовать Home screen.
- Шаг 4. Нарисовать Map screen с легендой, фильтром и selectable участками.
- Шаг 5. Нарисовать Site Card screen.
- Шаг 6. Нарисовать Why This Score / breakdown screen или modal.
- Шаг 7. Нарисовать Scenario Mode.
- Шаг 8. Нарисовать Compare Sites.
- Шаг 9. Проверить визуальную согласованность: одна система статусов, одна сетка, один стиль.
- Шаг 10. Передать Figma_to_code готовые компоненты и spacing rules.
- Шаг 11. Передать Writer качественные экспортируемые скриншоты для PDF.

Что должен сдать UI Designer

- Полный Figma-файл с 6 экранами.
- Мини-гайд по цветам и компонентам.
- Кликабельный user flow.
- Экспортируемые экраны для PDF и презентации.

35. Подробная роль: Figma_to_code (1 человек)

Миссия роли: быстро превратить макет в рабочий прототип. Ваша задача — не строить идеальную архитектуру на годы, а сделать убедительный demo product.

Пошаговые задачи

- Шаг 1. Получить от UI Designer финальный макет и список компонентов.
- Шаг 2. Получить от AI/ML Engineer sample JSON/data schema.
- Шаг 3. Поднять лёгкий фронтенд-прототип (предпочтительно web).
- Шаг 4. Реализовать Home, Map, Site Card, Compare, Scenario.
- Шаг 5. Привязать mock/demo data к интерфейсу.
- Шаг 6. Сделать плавные переходы и читаемую логику, но не тратить время на тяжёлые анимации.
- Шаг 7. Проверить, что карточка участка показывает все ключевые поля: Priority, HPS, PNS, Risk, Confidence, explanation, action.
- Шаг 8. Реализовать compare для 2–3 участков.
- Шаг 9. Реализовать хотя бы один working scenario mode.
- Шаг 10. Подготовить live demo / deploy / запись экрана для защиты и PDF.

Что должен сдать Figma_to_code

- Рабочий прототип.
- Ссылка или локальный build/видео демо.
- Скриншоты экранов в хорошем качестве.
- Готовность быстро показать user flow во время защиты.

36. Подробная роль: Физик-олимпиадник 1

Миссия роли: стать scientific backbone для HPS. Не перегружать проект, а объяснить, почему природные признаки вообще имеют смысл.

Пошаговые задачи

- Шаг 1. Сформулировать краткую физическую логику проекта: вода и накопление зависят от рельефа, градиентов, подпитки и проницаемости.
- Шаг 2. Помочь выбрать 3–5 физически осмысленных прокси для HPS.
- Шаг 3. Подготовить аккуратное объяснение Darcy-inspired reasoning без лишнего пафоса.
- Шаг 4. Согласовать с AI/ML Engineer, какие из этих прокси реально можно посчитать.
- Шаг 5. Сделать один научный блок для PDF: «Scientific Basis of Hydro Potential Score».
- Шаг 6. Подготовить 2–3 фразы для устной защиты, чтобы жюри поняло, что модель не случайная.

Что должен сдать Физик 1

- 1 короткую схему или слайд по научной основе HPS.
- Список допустимых формул/прокси.
- Текст для Writer на 1 раздел PDF.

37. Подробная роль: Физик-олимпиадник 2

Миссия роли: взять на себя Risk, Confidence и sensitivity. Это роль, которая добавляет проекту зрелость.

Пошаговые задачи

- Шаг 1. Сформулировать, откуда берётся неопределённость: неполные данные, слабые прокси, чувствительность к весам.
- Шаг 2. Вместе с AI/ML Engineer придумать простую модель Confidence.
- Шаг 3. Помочь оформить sensitivity / robustness reasoning: почему некоторые участки стабильны, а некоторые нет.
- Шаг 4. Подготовить короткий математический блок для PDF и защиты: почему uncertainty — это сила честной системы.
- Шаг 5. Проверить, чтобы формулы были полезны продукту, а не просто сложными.

Что должен сдать Физик 2

- Короткое описание Confidence logic.
- Risk/uncertainty framework на 1 страницу или 1 слайд.
- Фразы для устной защиты на тему «почему мы не даём ложной уверенности».

38. Подробная роль: IELTS 8.0 Writer / PDF Lead

Миссия роли: превратить весь проект в сильный 8–12-страничный PDF и связный питч. Это не «человек для красивых слов», а интегратор всей команды.

Пошаговые задачи

- Шаг 1. На основе этого master-файла составить финальный skeleton PDF.
- Шаг 2. Забрать у AI/ML Engineer объяснение модели и output examples.
- Шаг 3. Забрать у физиков scientific blocks и упростить их до понятного языка.
- Шаг 4. Забрать у UI Designer и Figma_to_code финальные скриншоты/макеты.
- Шаг 5. Написать сильные разделы: проблема, решение, функционал, ЦА, impact, план внедрения.
- Шаг 6. Проследить, чтобы текст соответствовал именно Digital Solutions Track, а не превращался в research paper.
- Шаг 7. Подготовить краткий oral pitch на русском/казахском для финала.
- Шаг 8. Проверить, чтобы никто в команде не использовал фразы, которые обещают невозможное.

Что должен сдать Writer

- Финальный PDF проекта.
- Короткий питч на 1 минуту.
- Расширенный питч на 3–5 минут.
- Список возможных вопросов жюри и ответов на них.

39. Общий execution plan для всей команды

Этап 1. Freeze

Утвердить этот документ без дальнейшего расползания идеи.

Зафиксировать, что core проекта = карта + score breakdown + compare + scenario + recommendation.

Зафиксировать, что не строим fake ML и не обещаем точный поиск воды.

Этап 2. Data & Logic

AI/ML Engineer и два физика совместно замораживают HPS, PNS, Risk, Confidence.

Выбирают пилотную зону и demo-data strategy.

Делают пример расчёта 3–5 участков.

Этап 3. Design

UI Designer строит все ключевые экраны.

Writer уже параллельно начинает skeleton PDF.

Этап 4. Prototype

Figma_to_code собирает рабочий demo flow.

AI/ML Engineer подключает output data.

Команда проверяет, что продукт выглядит как настоящий digital solution.

Этап 5. Submission

Writer собирает PDF 8–12 страниц.

Figma_to_code готовит ссылку на прототип или видео.

Команда репетирует питч и ответы по всем частям проекта.

40. Финальный чек-лист перед отправкой

Пункт	Да/нет
Проблема сформулирована коротко и ясно	
Целевая аудитория понятна	
Есть HPS + PNS + Risk + Confidence	
Есть working prototype или убедительный макет	
Есть comparison mode	
Есть хотя бы один scenario mode	

Есть impact и план внедрения	
Есть ссылка на прототип/макет	
Команда умеет объяснить все свои блоки без чтения с листа	
Нигде не обещается невозможное	

41. Финальная позиция проекта

Итоговая формулировка. SmartPasture / ЖайылымСу — это explainable digital decision-support платформа, которая помогает расставлять приоритеты для предварительной проверки точек под скважины, чтобы более рационально обеспечивать пастбища водой, снижать риск слепого бурения и превращать сложные геоданные в понятные действия.

Этот документ является главным источником правды для команды. Реализуем только то, что зафиксировано здесь. Всё остальное — только после MVP и только если остаётся время.